

Guia Fase 1 | Etapa 01: Configuração do Ambiente e Validação

Projeto: DOG-IA - Robô Cão-Guia Urbano de Inteligência Assistiva

Disciplina: Robótica Móvel Inteligente

Data da Etapa: 05/10/2026

Valor da Etapa: 0,25 ponto (AC-3)

1. Visão Geral e Pré-Requisitos

Este guia é o documento oficial de instrução técnica para a Etapa 1 (Aula 05/10). O objetivo desta etapa é padronizar e validar o ambiente de desenvolvimento de software em 100% dos grupos, seja utilizando Ubuntu 22.04 LTS Nativo (Linux) ou Windows 11/10 via WSL2 (Windows Subsystem for Linux).

Pré-requisitos de Hardware e Sistema:

- **Para máquinas Linux:** Ubuntu instalado (verificar versão no terminal).
- **Para máquinas Windows:** Windows 11 com suporte a Virtualização ativa na BIOS.

2. Passo a Passo de Instalação do Ambiente

Selecione a seção correspondente ao sistema operacional da máquina oficial do seu grupo (**Seção 2.1 para Windows** ou **Seção 2.2 para Linux Nativo**).

2.1. Configuração no Windows (via WSL2 + WSLg)

Passo 1: Habilitar o WSL2 e Instalar o Ubuntu 22.04 LTS

Abra o **PowerShell** ou o **Prompt de Comando** do Windows como **Administrador** e execute:

1. Atualizar o motor do WSL no Windows

```
wsl --update
```

2. Instalar explicitamente a distribuição Ubuntu 22.04 LTS

```
wsl --install -d Ubuntu-22.04
```

Atenção: Se você já possui uma versão antiga do Ubuntu (como 20.04 ou 24.04/26.04) rodando no WSL e deseja instalar o 22.04 limpo, execute no PowerShell:

```
wsl --unregister Ubuntu
```

```
wsl --install -d Ubuntu-22.04
```

```
wsl --set-default Ubuntu-22.04
```

Após a instalação, a janela do terminal Ubuntu se abrirá. Defina o seu username e password de usuário.

2.2. Instalação do ROS 2 Humble e Dependências (Linux Nativo e WSL2)

A partir deste ponto, **todos os comandos devem ser executados dentro do terminal do Ubuntu 22.04 LTS** (seja no Linux Nativo ou dentro do WSL2).

Passo 1: Atualizar o Sistema e Instalar Ferramentas de Rede

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

```
sudo apt install -y build-essential git curl wget mesa-utils python3-pip  
software-properties-common
```

Passo 2: Configurar Repositórios do ROS 2 Humble

```
# Habilitar repositório Universe
```

```
sudo add-apt-repository universe -y
```

```
# Adicionar a chave GPG do ROS 2
```

```
sudo curl -sSL
```

```
https://raw.githubusercontent.com/ros/rosdistro/master/ros.key -o  
/usr/share/keyrings/ros-archive-keyring.gpg
```

```
# Adicionar o repositório oficial nas fontes do APT
```

```
echo "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-  
by=/usr/share/keyrings/ros-archive-keyring.gpg]  
http://packages.ros.org/ros2/ubuntu jammy main" | sudo tee  
/etc/apt/sources.list.d/ros2.list > /dev/null
```

Passo 3: Instalar o ROS 2 Humble Desktop Full

```
sudo apt update
```

```
sudo apt install -y ros-humble-desktop-full ros-dev-tools
```

Passo 4: Instalar Pacotes Específicos para Simulação, Navegação e Visão

```
sudo apt install -y \  
ros-humble-gazebo-ros-pkgs \  
ros-humble-joint-state-publisher-gui \  
ros-humble-xacro \  
ros-humble-teleop-twist-keyboard \  
ros-humble-nav2-bringup \  
ros-humble-navigation2 \  
ros-humble-slam-toolbox \  
ros-humble-cv-bridge \  
python3-opencv
```

Passo 5: Configurar o Sourcing Automático do ROS 2

Para evitar ter que digitar o comando de inicialização toda vez que abrir o terminal, adicione a configuração ao arquivo ~/.bashrc:

```
echo "source /opt/ros/humble/setup.bash" >> ~/.bashrc  
source ~/.bashrc
```

3. Criação e Estruturação do Workspace (ros2_ws)

No terminal do Ubuntu, execute os comandos para criar a estrutura padrão de workspaces do ROS 2:

1. Criar a estrutura de pastas

```
mkdir -p ~/ros2_ws/src  
cd ~/ros2_ws/src
```

2. Compilar o workspace inicial para validar a ferramenta colcon

```
cd ~/ros2_ws  
colcon build
```

3. Adicionar o overlay do workspace ao .bashrc

```
echo "source ~/ros2_ws/install/setup.bash" >> ~/.bashrc
```

```
source ~/.bashrc
```

4. Script de Validação Técnica e Testes Gráficos (Aprovação da Etapa 1)

Para confirmar que todas as bibliotecas e acelerações gráficas (WSLg/Mesa) estão funcionando, o grupo deverá executar dois testes obrigatórios.

Teste 1: Validação do Ambiente Python e Bibliotecas Base

Dentro do terminal Ubuntu, execute o seguinte comando em lote:

Bash

```
python3 -c "
```

```
import rclpy
```

```
import cv2
```

```
from cv_bridge import CvBridge
```

```
print('=====')
```

```
print('[1/3] ROS 2 Humble (rclpy): OK')
```

```
print('[2/3] Visão Computacional (OpenCV): OK')
```

```
print('[3/3] Ponte ROS-OpenCV (cv_bridge): OK')
```

```
print('=====')
```

```
print('AMBIENTE PYTHON PRONTO PARA O PROJETO DOG-IA!')
```

```
print('=====')
```

```
"
```

Teste 2: Validação da Interface Gráfica e Motores 3D (Gazebo e RViz2)

Abra duas janelas de terminal separadas e rode os seguintes comandos:

- **Terminal 1 (Testa a renderização do simulador de física 3D):**

Bash

gazebo

#{Uma janela do Gazebo 3D deve abrir sem erros de crash}.

- **Terminal 2 (Testa o visualizador de sensores e TFs do ROS 2):**

Bash

rviz2

(A interface do RViz2 com painéis de configuração deve abrir na tela).

ATENÇÃO: as dificuldades fazem parte do processo de aprendizado, qualquer erro detectado, tentem contornar com busca de documentação ou solicitem ajuda a uma IA.

5. Checklist de Entrega e Envio da Etapa 1 (0,25 pt)

Para garantir os **0,25 pontos** da avaliação da aula, o grupo deve confirmar o cumprimento da lista de checagem abaixo antes de enviar o e-mail oficial:

- ☐ Repositório criado no GitHub com o nome exato: DOG-IA_ROBO_CAO-GUIA
- ☐ Arquivo README.md preenchido com os nomes completos e R.A. de todos os integrantes.
- ☐ Professor (flaviosantarelli@gmail.com) adicionado como colaborador no repositório.
- ☐ Documento de escopo gerado e salvo em docs/escopo_dog-ia_robo.md dentro do repositório.
- ☐ Execução bem-sucedida do script Python de validação sem erros de importação.
- ☐ Telas do Gazebo e RViz2 abertas e validadas fisicamente ou por captura de tela.
- ☐ E-mail de conclusão enviado ao professor conforme o padrão abaixo.

Modelo Padrão do E-mail de Envio

Para: flavio.santarelli@pro.fecaf.com.br

Assunto: [DOG-IA] Conclusão da Etapa 1

Corpo do E-mail:

Professor Flávio Santarelli,

Confirmamos a conclusão da Etapa 1 (Setup e Infraestrutura) do projeto **DOG-IA - Robô Cão-Guia Urbano de Inteligência Assistiva**.

Integrantes do Grupo:

- [Nome Completo 1] - R.A.: [000000]
- [Nome Completo 2] - R.A.: [000000]
- [Nome Completo 3] - R.A.: [000000]
- [Nome Completo 4] - R.A.: [000000]

Link do Repositório Oficial: (colocar o link do repositório)